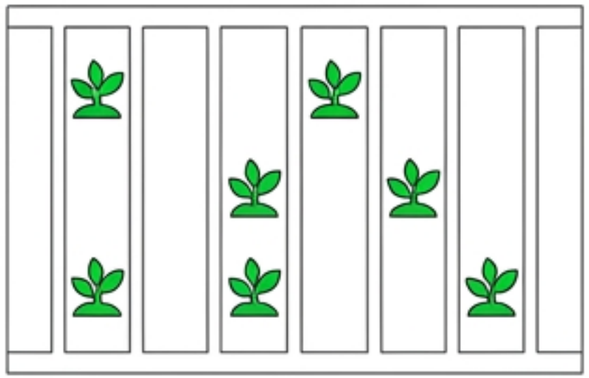
Clase 5. ¿Qué tan bien pinta?

Evaluación de máscaras, métricas de precisión y el modelo SAM en la agricultura.

Gemini Notebook

El Desafío de Medir: Propuesta vs. Referencia

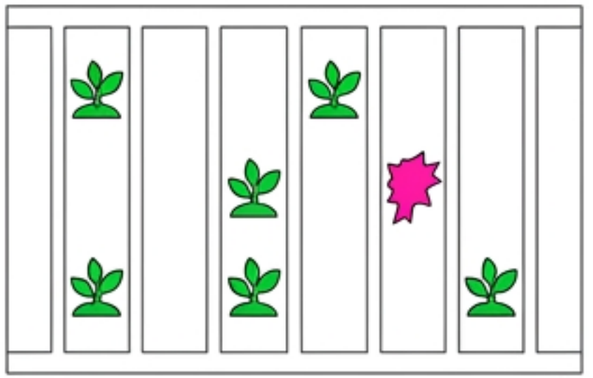


Referencia (El Campo)

Lo que dictaron los expertos en el lote.

Es nuestra única respuesta correcta.

Ejemplo: 6 plantas verificadas.



Propuesta (El Modelo)

Lo que pintó el modelo o la regla de color.

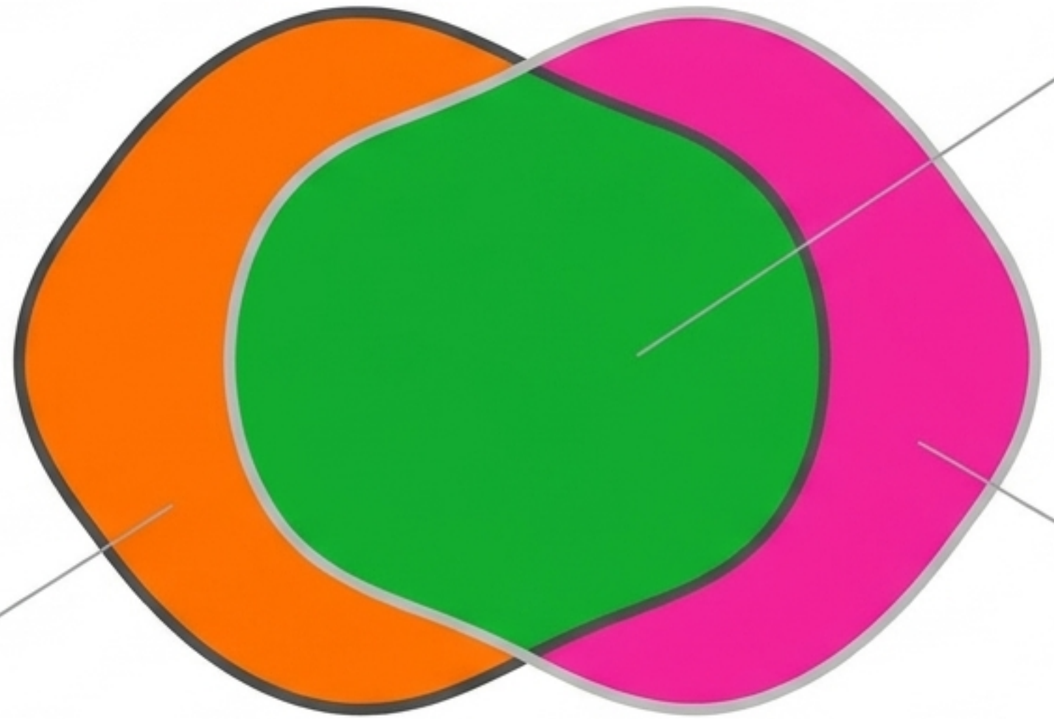
Nuestra estimación a evaluar.

Ejemplo: 5 plantas encontradas + 1 marca errónea.

Si dos personas pintan distinto y un modelo hace una tercera versión, la verdad siempre será la Referencia.
Medir es simplemente comparar la Propuesta contra esta Referencia.

Gemini Notebook

Diseccionando el Mapa: Tres Estados del Píxel



Coincidencia:
La propuesta acertó.

Faltante:
A la propuesta le faltó pintar aquí.

Sobrante:
La propuesta pintó de más aquí.

No alcanza con decir que un modelo pinta bien.
Al superponer los mapas, descubrimos que los errores no son iguales. Hay que contar con precisión matemática cuánto falta y cuánto sobra.

Gemini Notebook

Matriz de Errores Agronómicos

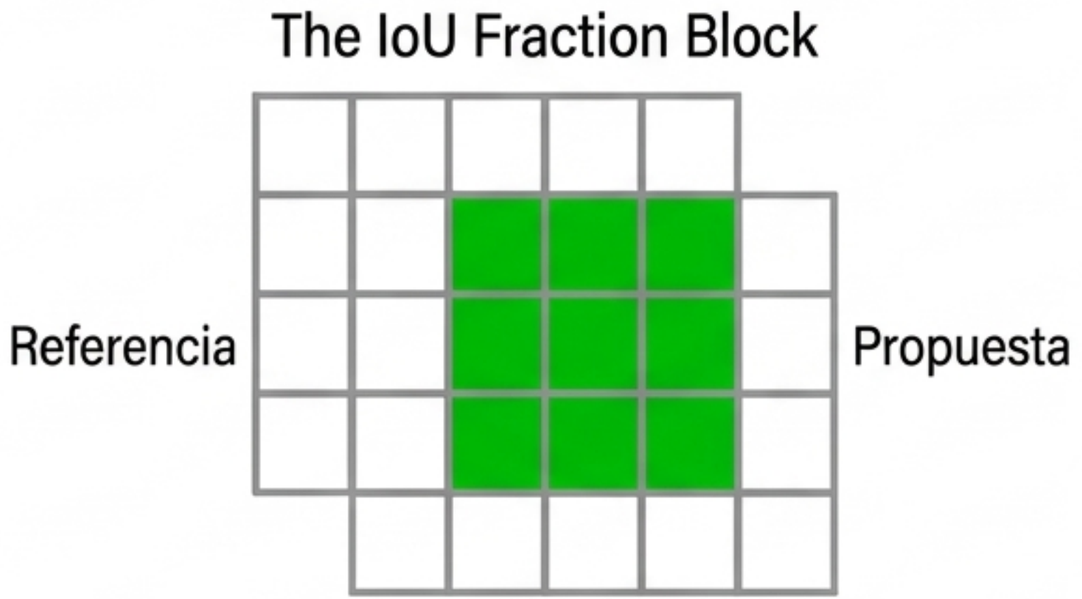
	Situación	Modelo dice	Campo dice	Consecuencia en el lote
■	Acierto (Verdadero Positivo)	Sí hay maleza	Sí hay maleza	Intervención correcta.
■	Sobrante (Falso Positivo)	Sí hay maleza	No hay nada	**Recorrida inútil.** Pérdida de tiempo y recursos operativos.
■	Faltante (Falso Negativo)	No hay nada	Sí hay maleza	**Maleza sin detectar.** Riesgo de propagación y plaga.

En este contexto, positivo simplemente significa marcado como maleza, no que sea un resultado bueno. Un falso positivo es una falsa alarma.

Gemini Notebook

IoU: Midiendo la Superposición

Intersection over Union (Intersección sobre Unión)



IoU = Intersección / Unión

IoU = 6 píxeles / 18 píxeles = 0.33

Escala: 1 es una coincidencia perfecta. 0 significa que no se tocan en absoluto.

Realidad: Por los bordes difusos de las plantas, un IoU de 0.7 ya representa un muy buen contorno en una foto real.

Limitación: El IoU mide el éxito de una sola clase a la vez. Para el mapa completo, se usa el mIoU (IoU medio).

Gemini Notebook

Precisión vs. Recall: El Balance Operativo

Pintar de más o pintar de menos son dos errores distintos con costos diferentes.



Precisión

- Pregunta: De todo lo marcado, ¿cuánto era verdad?
- Objetivo en Campo: No hacer ir a la gente de gusto al lote.

Castiga: Los sobrantes (Falsos Positivos).

Recall (Exhaustividad)

Pregunta: De toda la maleza real, ¿cuánta encontró?

Objetivo en Campo: No dejar maleza sin ver.

Castiga: Los faltantes (Falsos Negativos).

Los dos no mejoran juntos gratis. Si el modelo pinta más, encuentra más (sube recall) pero se equivoca más (baja precisión). La elección depende de la tolerancia al riesgo del productor.

Gemini Notebook

F1 y mAP: Resumiendo el Rendimiento

¿Qué número pedir según el objetivo tecnológico?

Objetivo - Pintar Superficies (Ej. U-Net)



F1-Score

Qué es: El promedio armónico entre Precisión y Recall.

Uso Práctico: Sirve para tener una sola cifra al comparar modelos. Se calcula por clase (uno para maíz, otro para maleza) ya que un modelo puede ser excelente con el cultivo y pésimo con la maleza.

Objetivo - Contar Plantas (Ej. Mask R-CNN)



mAP (Mean Average Precision)

Qué es: Promedia la precisión a distintos niveles de exigencia (recuadros o bounding boxes).

Uso Práctico: Es el estándar de la industria cuando la tarea es identificar dónde está y cuántas hay en lugar de delinear su forma exacta.

Gemini Notebook

Síntesis: El Tablero de Diagnóstico

Un solo número no basta. Así se lee la salud completa de un modelo.

IoU (Calidad de Forma)

¿El contorno de la planta está bien dibujado en los píxeles?

Precisión (Confianza de Alarma)

Si el modelo dice maleza, ¿puedo confiar ciegamente o tendré que verificar?

Recall (Seguridad Sanitaria)

¿Puedo estar tranquilo de que el modelo no dejó plagas ocultas en el lote?

F1 (Equilibrio General)

¿Cuál es la calificación general del modelo para esta clase específica (maíz vs. maleza)?

Gemini Notebook

Conociendo a SAM (Segment Anything Model)

Propone formas perfectas, pero no pone nombres.

Indicación (Input)



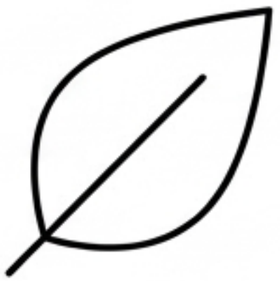
Recibe un clic (punto) o un recuadro guía sobre la imagen.

Procesamiento



Identifica bordes y siluetas sin importar si el objeto es conocido o nuevo.

Resultado (Output)



Devuelve el contorno exacto que mejor encierra la indicación.

El Límite Técnico: SAM entrega pura geometría. No tiene capacidad para clasificar la silueta como maleza o cultivo.

Gemini Notebook

El Rol del Humano con SAM

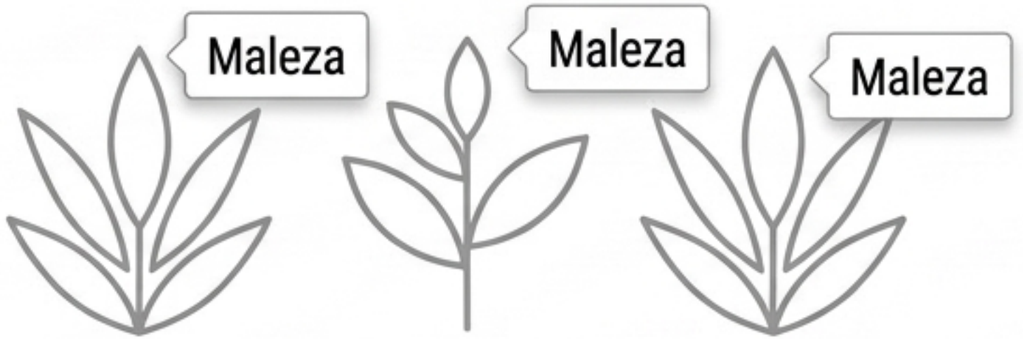
La validación agronómica es insustituible.



SAM como Asistente

Acelera drásticamente el proceso de delinear bordes (etiquetado).

Recorta bien formas complejas, reduciendo horas de trabajo manual.



El Humano como Validador

Transforma un contorno en información útil asignando la etiqueta correcta (Maleza).

Sin una persona que conozca el lote validando el resultado, las máscaras de SAM son formas sin significado (igual que una simple regla de color).

Gemini Notebook

El Problema de la Generalización

Un buen número en la prueba no garantiza el éxito en el campo.



Otro Día (Luz/Sombra): Cambia el brillo solar y la proyección de sombras. El verde del píxel muta.



Otro Lote (Suelo/Tono): Cambia el contraste con la tierra de fondo. Lo que era fácil de segmentar ahora se confunde.



Otra Resolución (Vuelo/Cámara): A mayor altura, los bordes nítidos se pierden y mezclan planta y suelo en el mismo píxel.

Regla de Oro (Conexión Mendoza): Para informar un IoU de un vuelo específico (ej. un lote en Mendoza), se requieren máscaras de referencia de ese mismo lote y fecha. Validar en un escritorio no reemplaza probar en la tierra.

Gemini Notebook

Conclusiones Clave



1. Medir es Comparar: Toda evaluación requiere enfrentar la Propuesta del modelo contra la Referencia del campo.



2. IoU para Contornos: Mide la superposición estricta. 1 es perfecto, 0 es fallido.



3. La Tensión Operativa: Precisión castiga pintar de más (tiempo perdido); Recall castiga que falte (plagas ocultas). F1 resume ambos.



4. La Métrica Correcta: mAP se usa para detección con recuadros; IoU y F1 bastan para delinear superficies.



5. SAM es Geometría: El modelo propone recortes acelerando el trabajo, pero exige revisión humana para nombrar las plantas.



6. Validar Siempre: Un solo número no garantiza el éxito. Se debe probar la generalización ante cambios de luz, lote y resolución.

Gemini Notebook